

国家无线电监测中心技术规范

GWJ 001-2015

超短波监测管理一体化服务接口规范 平台架构部分

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

2015-03-20 发布

国家无线电监测中心发布

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

目 录

前 言III

1 范围1

2 规范性引用文件.....1

3 术语、定义和缩略语.....1

 3.1 术语和定义.....1

 3.2 缩略语.....2

4 超短波监测管理一体化平台总体架构及服务化设计思路.....2

 4.1 部署架构.....2

 4.2 逻辑架构.....4

5 超短波监测管理一体化平台与相关系统的关联关系.....6

 5.1 与无线电管理一体化平台的关系.....6

 5.2 与其它无线电管理业务系统的关系.....6

 5.3 与数据中心之间的关系.....7

 5.4 国家与省、省与地市之间的关系.....7

 5.5 与监测设备之间的关系.....8

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

前 言

本规范为推动超短波监测管理一体化平台的建设，规范超短波监测服务接口标准，统一管理超短波监测服务，以及指导超短波监测管理一体化平台开发商以及监测设备生产商、集成商，实施超短波监测管理一体化平台相关项目建设，特制定本系列规范，共包括以下 4 个规范：

- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 平台架构部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 服务和接口部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 设备操作服务部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 数据服务部分》

本规范依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本规范起草单位：国家无线电监测中心。

主要起草人：范菁、费伟、王志欣、马晓莹。

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

超短波监测管理一体化服务接口规范 平台架构部分

1 范围

本规范是规定了超短波监测管理一体化服务接口规范有关一体化平台总体架构设计的统一方案，包括系统逻辑架构、数据架构、部署架构等，明确了与无线电管理一体化平台等关系。

本规范适用于全国各级无线电管理机构、超短波监测管理一体化平台开发商以及超短波监测设备生产商、集成商，实施超短波监测管理一体化平台相关项目建设，可以遵循本规范。

2 规范性引用文件

《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》
《无线电管理应用安全平台体系架构及应用规范》
《无线电管理一体化平台服务化工程分析设计规范》
《无线电管理一体化平台实施开发规范》
《无线电管理一体化平台集成规范》
《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》
《超短波监测管理一体化服务接口规范——服务和接口部分》
《超短波监测管理一体化服务接口规范——设备操作部分》
《超短波监测管理一体化服务接口规范——数据服务部分》

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

3.1.1 无线电管理一体化平台

无线电管理一体化平台是指用于实现各类无线电应用系统灵活互联、信息快速共享、人员更好协作的基础技术平台，由门户平台、应用安全平台、应用集成平台、地理信息平台、数据交换平台、数据加工平台、数据管理平台、数据分析平台等组成。

3.1.2 超短波监测管理一体化平台

超短波监测管理一体化平台是依托无线电管理一体化平台的技术架构构建的应用系统，实现统一的超短波监测业务和监测数据的管理。

3.1.3 超短波监测服务

超短波监测服务是指超短波监测应用系统中涉及到的所有服务，包括设备操作服务（包括原子服务和标准服务）、数据服务和业务应用服务。

3.1.4 设备操作原子服务

设备操作原子服务是指针对每一种监测设备型号，将其的操作管理封装成的最小颗粒度的服务。

3.1.5 设备操作标准服务

设备操作标准服务是指通过企业服务总线屏蔽了不同设备差异、系统差异的规范化、标准化后的设备操作基础服务。

3.1.6 数据服务

数据服务是指超短波监测应用系统可提供的数据类相关服务,它封装了超短波监测应用相关的关键数据实体的操作,包括查询、增加、更新和删除等操作。

3.1.7 业务应用服务

业务应用服务是超短波监测业务系统为无线电管理业务应用提供的业务功能,由超短波监测设备操作标准服务、超短波监测数据服务等组合组成。

3.2 缩略语

SOA	Service-Oriented Architecture 面向服务的体系结构
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol 传输控制协议/互联网络协议
4A	Account Authentication Authorization Auditing 账号、认证、授权、审计
ESB	Enterprise Service Bus 企业服务总线

4 超短波监测管理一体化平台总体架构及服务化设计思路

为提高无线电监测管理信息化应用水平,推动我国无线电监测事业的发展,我们需要依托无线电管理一体化平台的技术架构构建超短波监测管理一体化平台,实现统一的超短波监测业务和监测数据的管理。具体需求分析如下:

- 1) 解决目前监测设备种类多,不同的厂商,采用的技术标准不一,操作方式、数据格式不尽相同、地域分布广泛等带来的设备协同、复用困难的问题;
- 2) 实现超短波监测业务流程信息化,完成连贯的监测任务下发、任务启动、数据汇总、上报等工作,为其它无线电管理业务提供超短波监测相关服务支撑;
- 3) 实现统一的超短波监测数据平台,与其它无线电管理应用系统的数据共享、融合,实现数据的汇集、整合与挖掘分析利用;
- 4) 减少系统的重复建设,充分利用现有资源,同时灵活适应未来的业务发展变化。

4.1 部署架构

a) 国家及省级管理中心

超短波监测管理一体化平台的管理中心(包括国家级、省级的管理中心)由一体化监测接口平台、一体化监测数据平台、一体化监测流程和任务平台、一体化监测门户平台和集中系统监控和配置平台组成,部署架构如图 4-1:

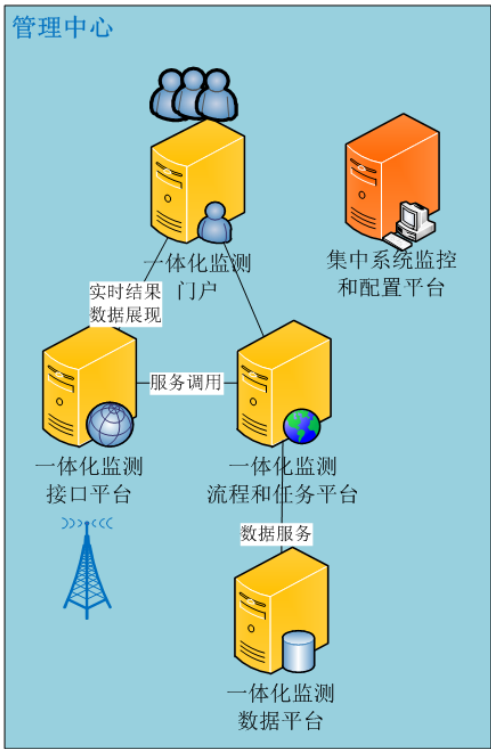


图4-1 管理中心部署架构图

其中一体化监测接口平台和一体化监测流程和任务平台主要利用无线电管理一体化平台中的应用集成平台，实现不同业务系统、不同型号设备以及相关数据库的接入，为超短波监测应用和上层其它无线电管理业务应用提供设施操作标准化服务、数据服务、业务服务等，实现监测任务和流程的执行等管理。

一体化监测数据平台是无线电管理数据中心的重要组成部分，为无线电管理数据中心提供监测相关数据，同时利用数据中心的数据交换平台、数据加工平台、数据管理平台、数据分析平台实现国家与省级无线电管理机构的数据同步和共享、数据的加工、挖掘分析利用等。

一体化监测门户主要利用无线电管理一体化平台的门户平台，实现监测应用界面展现、统一的用户管理和单点登录。

集中系统监控和配置平台主要实现所有相关的主机、数据库、中间件、监测管理应用等的系统监控和管理配置等。

b) 地市级机构

地市级机构的部署架构如图 4-2，各省级机构可以根据本省的实际情况考虑是否需要在地市级机构进行部署监测管理系统、服务总线、数据库系统。

设备操作标准化服务接入到服务总线中，通过 TCP/IP 的连接方式控制设备进行信号监测和数据回传。监测数据一方面传输到监测管理系统门户界面进行数据结果分析展示，另一方面可以通过数据操作服务接口传输到监测管理数据库中存储。

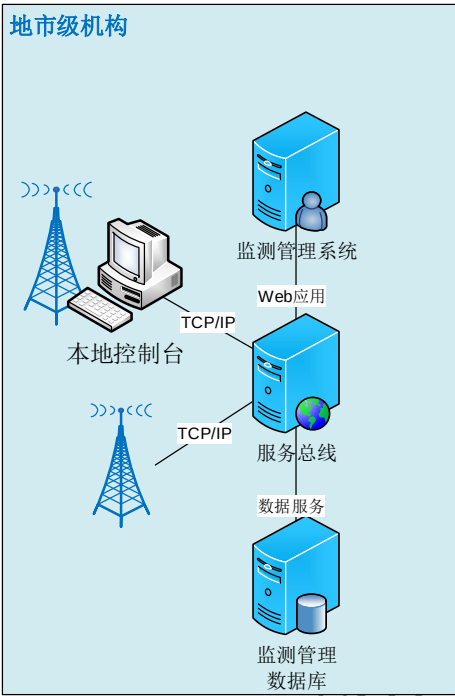


图4-2 地市级机构部署架构图

4.2 逻辑架构

a) 国家及省级管理中心
逻辑架构如图 4-3 所示：

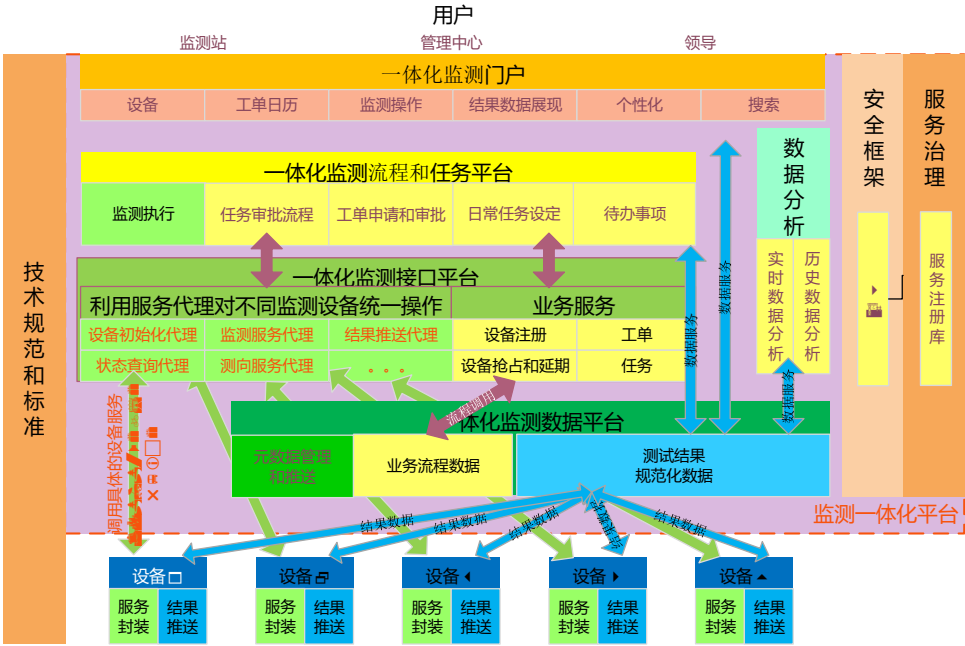


图4-3 国家及省级管理中心逻辑架构图

1) 监测设备管理

针对每一种监测设备型号的管理包括以下内容：此类设备型号的基本描述信息；一系列被封装成 Web Service 服务的操作接口；可以向指定的远程接收端推送监测结果数据；设备注册：型号在服务总线上注册过的设备即可用于一体化监测，远程协调和调度；

设备登记：在设备库（包含在超短波频段监测管理数据库中）中记录每一台设备的 ID 号、设备型号、设备 IP 地址等信息。

2) 一体化监测接口平台

利用无线电管理一体化平台的企业服务总线注册、发布和管理服务；用于接入不同业务系统、不同型号设备以及相关数据库，实现超短波监测管理一体化平台的数据服务和监测业务服务集成；作为无线电管理一体化标准服务逻辑层，代理上层业务流程和业务应用对底层设备等的调用，为超短波监测应用和上层其它无线电管理业务应用提供设备操作标准化服务、数据服务、业务服务等，实现设备与系统的松耦合。

3) 一体化监测流程和任务平台

利用无线电管理一体化平台的业务流程管理平台实现服务编排、流程调度（包括任务优先级）；各类监测任务的设置，工单申请等；调用一体化监测接口平台中的各种服务，执行单设备或多设备的监测任务。

4) 一体化监测数据平台

无线电管理数据中心的重要组成部分，接收规范的监测结果数据；接收监测任务和流程数据；存放监测管理数据，包括监测设施库等；为监测数据分析系统提供（实时或批量）的数据；集成来自于频率资源管理、台站管理等系统的业务数据；为无线电管理数据中心提供监测相关数据；管理数据字典和数据库结构等元数据，当元数据发生变化时，由中心向各地方的推送。

5) 一体化监测门户

利用无线电管理一体化平台的门户平台实现监测业务界面展现；所有的监测任务发起都通过展现门户完成；安全认证与访问访问：与现有的 4A 系统集成、单点登录；与其他业务系统的集成。

6) 集中系统监控和配置平台

集中监控所有相关的主机、数据库、中间件、监测管理应用、以及各 IT 系统运行是否正常；远程实现各监测站监测管理应用的升级；远程推送监测数据规范以及数据库表结构的升级。

b) 地市级机构

各省级机构可以根据本省的实际考虑是否需要在地市级机构进行部署监测管理系统、服务总线、数据库系统。

监测管理应用用于实现地市级机构本地监测业务界面实现。服务总线用于实现服务注册、发布和管理，接入不同业务系统、不同型号设备以及相关数据库，实现超短波监测管理一体化平台的数据服务和监测业务服务集成；同时作为无线电管理一体化标准服务逻辑层，代理上层应用对底层设备等的调用，为超短波监测管理应用和其它无线电管理业务应用提供设备操作标准化服务、数据服务、业务服务等，实现设备与系统的松耦合。

地市级机构逻辑架构如图 4-4：

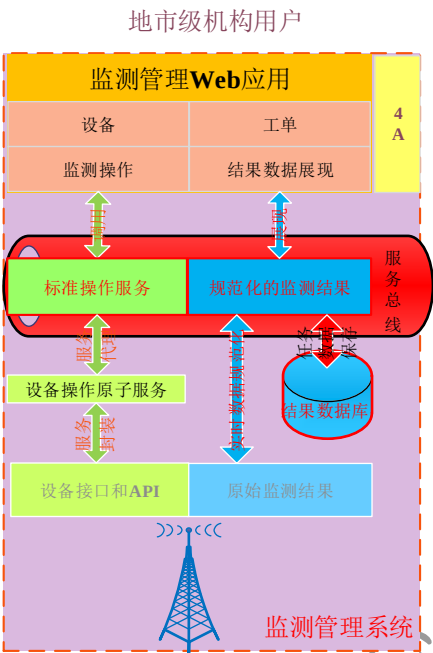


图4-4 地市级机构逻辑架构图

5 超短波监测管理一体化平台与相关系统的关联关系

5.1 与无线电管理一体化平台的关系

超短波监测管理一体化平台是无线电管理一体化平台的重要组成部分，同时它依托于无线电管理一体化平台的技术架构进行建设。

如前所述，超短波监测管理一体化平台主要由一体化监测接口平台、一体化监测数据平台、一体化监测流程和任务平台、一体化监测门户平台和集中系统监控和配置平台组成。

其中一体化监测接口平台和一体化监测流程和任务平台主要利用无线电管理一体化平台中的应用集成平台。

一体化监测数据平台是无线电管理数据中心的重要组成部分，为无线电管理数据中心提供监测相关数据，同时利用数据中心的数据交换平台、数据加工平台、数据管理平台、数据分析平台实现国家与省级无线电管理机构的数据同步和共享、数据的加工、挖掘分析利用等。

一体化监测门户主要利用无线电管理一体化平台的门户平台，实现监测应用界面展现、统一的用户管理和单点登录。

集中系统监控和配置平台可以利用无线电管理一体化平台基础设施层的管理工具统一实现。

5.2 与其它无线电管理业务系统的关系

超短波监测管理一体化平台为其它无线电管理业务系统提供所需的超短波监测相关数据服务和业务服务，例如：超短波监测信号样本数据查询服务、超短波频点监测信息查询、电磁环境信号统计查询、电磁环境频段统计查询等监测数据服务；频率资源监管、频谱专项监测、干扰源查找、目标信号监测定位等监测业务服务。

同时超短波监测管理一体化平台也需要其它无线电业务系统提供相关数据服务和业务服务，例如：台站数据查询服务；频率数据查询服务；电磁传播模型计算服务；地理信息展示服务。

5.3 与数据中心之间的关系

超短波监测管理一体化平台中的一体化监测数据平台是无线电管理数据中心的重要组成部分，其监测数据库为无线电管理数据中心提供监测相关数据，同时超短波监测管理一体化平台利用数据中心的数据交换平台、数据加工平台、数据管理平台、数据分析平台实现国家与省级无线电管理机构、省与地市之间的超短波监测数据同步和共享、与频率、台站数据的融合，监测数据的加工、挖掘分析利用等。

一体化平台与数据中心之间的关系图如图 5-1 所示：

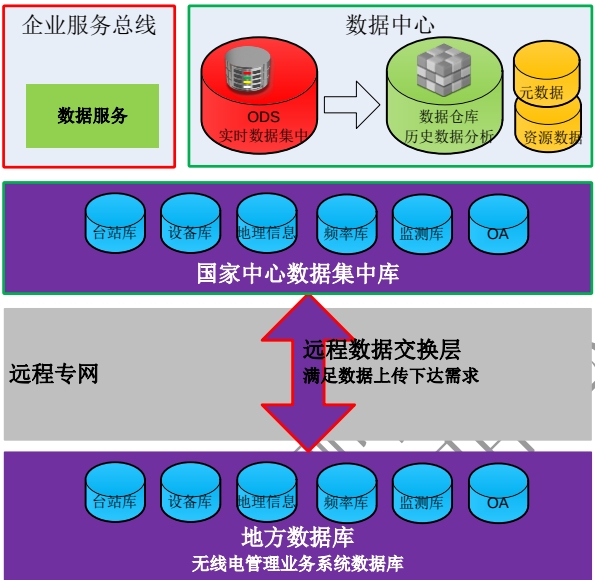


图 5-1 一体化平台与数据中心之间的关系图

5.4 国家与省、省与地市之间的关系

a) 国家与省之间关系

国家与省之间可实现数据和资源的共享，例如国家中心可以通过一体化监测接口平台调用省级机构的相关服务，监测数据写入省级机构的数据平台（监测数据库）中，通过数据交换平台远程复制到国家中心的监测数据库中，国家中心的监测门户通过数据服务调用本地监测数据库中的结果数据进行展示；区域协作和应急情况下，可能需要实现实时操作指令型调用，例如：国家中心通过一体化监测接口平台调用省级机构的相关服务，实时结果数据远程推送到国家中心的监测门户中进行实时展现。

国家与省之间的部署架构关系图如图 5-2：

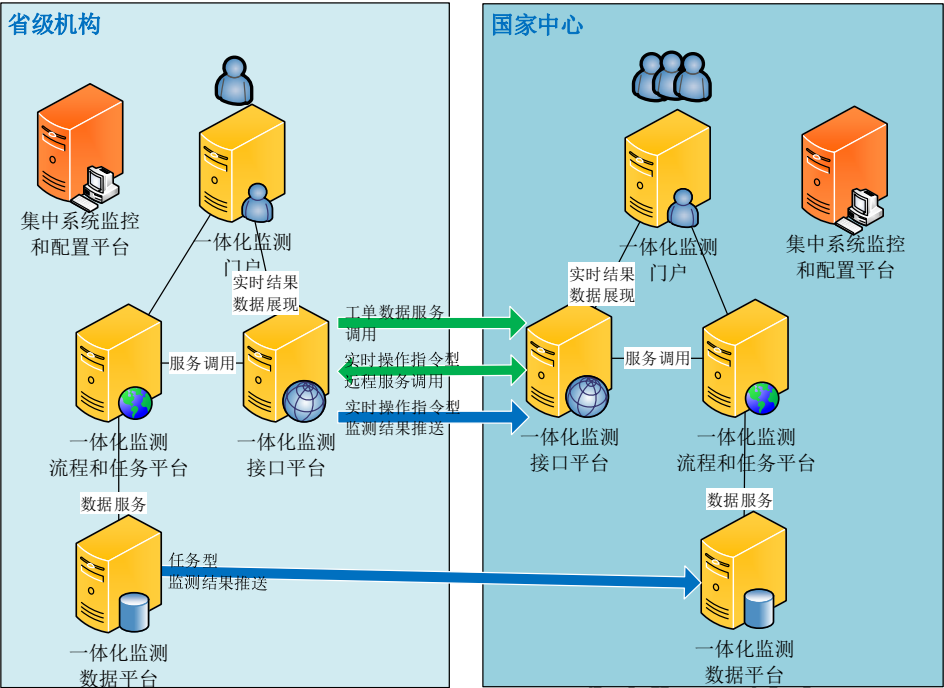


图 5-2 国家与省之间部署架构关系图

b) 省与地市之间关系

省与地市之间的部署架构关系图如图 5-3:

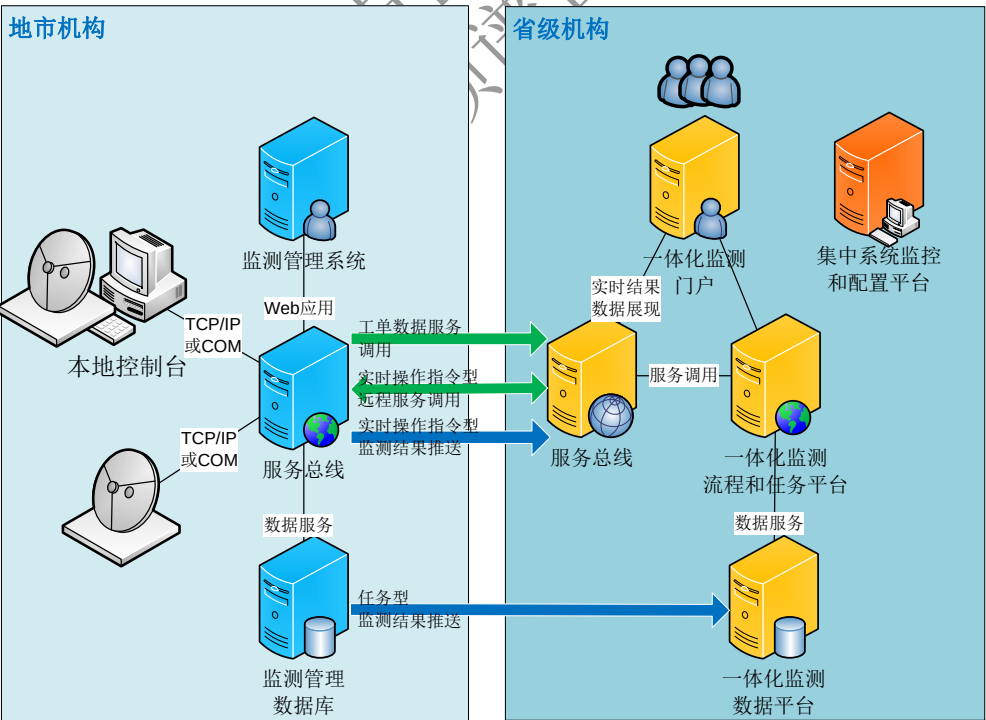


图 5-3 省与地市之间部署架构关系图

5.5 与监测设备之间的关系

本规范通过将服务总线对设备操作分解为设备操作原子服务层和设备操作标准服务层，实现了上层业务流程、业务应用与底层监测设备的解耦，保持基于一体化平台的新一代超短波监测管理系统的相对稳定。

b) 设备操作原子服务层

其核心能力在于接入不同型号设备。

b) 设备操作标准服务层

其核心能力是作为规范的设备操作标准，代理上层业务流程和业务应用对与底层设备的调用。

无论是国家级、省级管理中心，还是地市级机构，用户需要调用本机构直辖范围内的监测设备时，具体调用示意图如图 5-4：

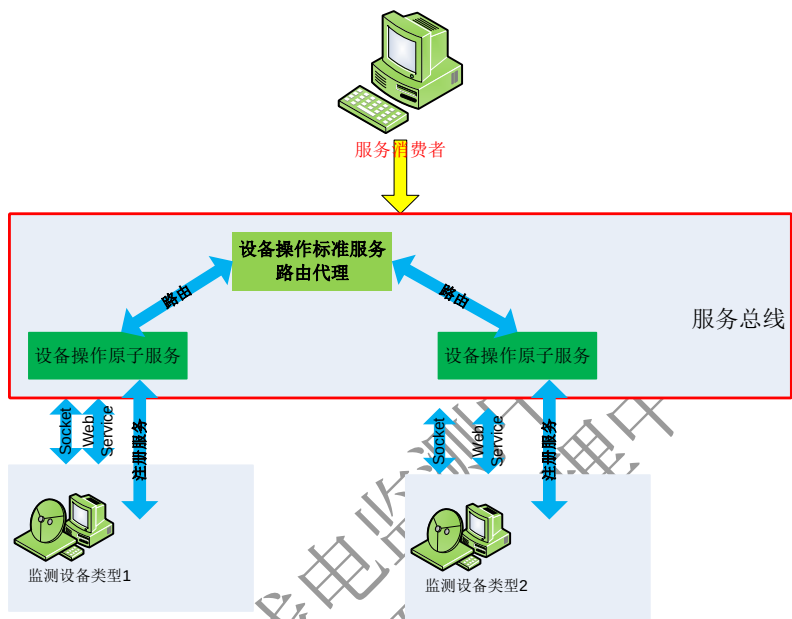


图 5-4 本机构直辖监测设备调用示意图

各种类型监测设备的操作应按本规范的要求封装成服务注册到服务总线上，利用服务总线的路由代理功能，形成设备操作标准服务。即用户通过访问统一的设备操作标准服务执行监测任务，设备操作标准服务根据用户请求中所携带的目标设备标识，将操作请求路由到具体设备的操作原子服务上去，完成所需操作。

当上级管理中心需要调用下级机构的设备操作服务时，调用示意图如图 5-5：

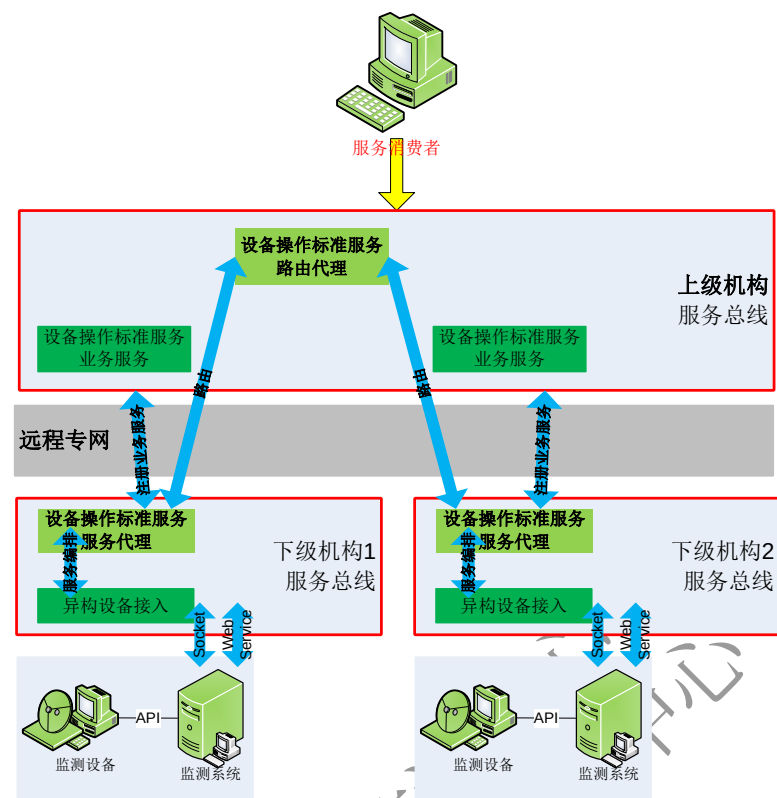


图 5-5 上级管理中心调用下级机构监测设备示意图

首先需要下级机构将编排好的设备操作标准服务注册到上级管理中心的服务总线，上级中心用户通过访问统一的设备操作标准服务执行监测任务，设备操作标准服务根据用户请求中所携带的目标设备地址（所属机构），将操作请求路由到相应下级机构的设备操作标准服务上去，完成所需操作。

当同级机构之间需要调用对方的设备操作服务时，应调用上级管理中心的标准服务，完成对所需服务的路由，并完成所需操作。具体可参见《超短波监测管理一体化服务接口规范——服务和接口部分》6.2 节“服务的寻址与路由”。

通过这样的松耦合架构设计，未来在一体化平台之上构建的新一代无线电管理业务流程和应用系统，只需要依赖于相对稳定的标准层，而不需要关心底层的具体的应用差异、设备差异。同时，利用 SOA 的松耦合特性，在底层添加了新的设备时，能够直接在 ESB 层进行调整，将其与标准服务层集成即可。